

โปรแกรมจัดการการสอบอัตโนมัติ
Automatic Examination Management System

นาย มิ่ง มณีรัตน์
นาย วัชร ช่วยอุปการ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมจัดการการทดสอบอัตโนมัติ
Automatic Examination Management System

โดย
นาย มิ่ง มณีรัตน์
นาย วัชร ช่วยอุปการ

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมจัดการการจัดสอบอัตโนมัติ

Automatic Examination Management System

ผู้จัดทำ

1. นาย มิ่ง มณีรัตน์ เลขประจำตัว 46015367

2. นาย วัชร ้วยอุปการ เลขประจำตัว 46015369

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ)

โปรแกรมจัดการการทดสอบอัตโนมัติ

นาย มิ่ง มณีรัตน์	46015367
นาย วัชร ช่วยอุปการ	46015369
ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานที่สำนักทะเบียนและประมวลผลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าไปประยุกต์ใช้งานในหน่วยงาน ซึ่งโดยทั่วไปหน่วยงานการศึกษาส่วนมาก เช่น วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ยังคงเตรียมจัดการการสอบ เช่น การจัดตารางสอบ การจัดการกรรมการคุมสอบ การจัดนักศึกษาเข้าห้องสอบ ล้วนแต่กระทำด้วยแรงงานมนุษย์ ซึ่งเป็นภาระงานที่หนักและน่าเบื่อ โครงการนี้จึงมุ่งจะพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทดแทนการทำงานของมนุษย์ในการจัดสอบดังที่ได้กล่าวมา

Automatic Examination Management System

Ming Maneerat 46015367

Watchara Chuyauprakan 46015369

Asst.Prof. Thana Hongsuwan Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This project is software develop project which uses for KMITL 's office of the register. Purpose for apply information technology to organization to aim at education officer such as university etc. University use people to manage class or test but this project can manage in stead of people.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจสำเร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลแรกที่จะขาดเสียไม่ได้ในความสำเร็จดังกล่าวนี้ คือ ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ ,รศ. ประทีป บัญญัติสินรัตน์ และ ผศ. เกียรติกุล เกียรนัยชนะกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ไม่เพียงแต่สละเวลาเท่านั้น แต่ยังสละแรงกายและแรงใจในการเอาใจใส่ ดูแล แนะนำ และช่วยเหลือเสมอมาจนปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี อีกทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ถ่ายทอดวิชาความรู้มาให้ ซึ่งในความกรุณาของอาจารย์ที่มี ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ประการถัดมาที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จไม่ยิ่งหย่อนกันเลยนั่นคือ เพื่อน ๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีส่วนสนับสนุน ให้กำลังใจ และ เป็นที่ปรึกษา อีกทั้งยังร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเป็นเวลานานในช่วงที่ทำการค้นคว้าหาข้อมูล ความสำเร็จที่มีในวันนี้ มีเพื่อน ๆ ทุกคนร่วมเดินไปจนถึงเส้นชัยด้วยกัน

และบุคคลที่สำคัญที่สุดที่ทำให้มีวันนี้ได้ ก็คือ บิดา มารดา อันเป็นที่เคารพอย่างสูง ในพระคุณอันมิอาจเปรียบได้กับสิ่งอื่นใด ความรักความเอาใจใส่ และ โอกาสการศึกษาที่มีให้ อีกทั้งกำลังใจที่มีไม่เคยขาดหายไป พระคุณอันสูงสุดที่มีอาจตอบแทนได้หมด ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณ และกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

นาย มิ่ง มณีรัตน์

นาย วัชร ช่วยอุปการ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญ และที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์	3
บทที่ 2 การค้นหาห้องสอบ	4
2.1 แนวคิดพื้นฐานของระบบการค้นหาห้องสอบ.....	4
2.2 ความต้องการของการจัดห้องสอบ.....	5
2.3 มุมมองในการค้นหาห้องสอบ.....	5
2.4 กระบวนการค้นหาห้องสอบเบื้องต้น	6
บทที่ 3 ทฤษฎี ฟิชชีเซตเบื้องต้น.....	9
3.1 ทฤษฎี ฟิชชีเซต.....	9
3.2 ทฤษฎีฟิชชีที่นำมาใช้ในการจัดห้องสอบ.....	11
บทที่ 4 ภาษาไพธอน (Python)	13
4.1 คุณสมบัติของภาษาไพธอน	13
4.2 ชนิดของข้อมูล	15
4.3 ตัวกระทำ (Operators).....	18
4.4 คำสงวน (Reserved words)	20
4.5 สโคปของโค้ด (Code block)	20
4.6 คอมเมนต์ (Comment)	20

สารบัญ (ต่อ)

4.7 การพิมพ์ statement เดี่ยวในหลายบรรทัด (Continuation)	21
4.8 การพิมพ์หลาย statement ในบรรทัดเดียว.....	21
4.9 การกำหนดค่าให้ตัวแปร (Variable assignment)	21
4.9.1 การกำหนดค่าหนึ่งค่าให้กับหลายตัวแปร (Multiple assignment)	21
4.9.2 การกำหนดค่าหลายค่าให้กับหลายตัวแปร	21
4.10 คำสั่งควบคุมการทำงาน (Control flow)	22
4.10.1 คำสั่ง IF	22
4.10.2 คำสั่ง WHILE	23
4.10.3 คำสั่ง FOR	23
4.11 การจัดการหน่วยความจำ (Memory management)	24
4.12 การใช้งานภาษาไพธอน	26
4.13 Python IDEs.....	27
บทที่ 5 การออกแบบระบบ	30
5.1 องค์ประกอบของระบบ	30
5.2 การค้นหาห้องสอบโดยใช้ ทฤษฎี ฟิชชีลอจิก.....	31
5.3 Algorithm ในการจัดห้องสอบ.....	34
5.4 การจัดผู้คุมสอบ	35
5.5 การออกแบบฐานข้อมูล	37
บทที่ 6 ผลการทดลอง	39
6.1 ผลการทดลองการหาห้องสอบ.....	39
บทที่ 7 บทสรุป.....	43
7.1 บทสรุป.....	43
7.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	43
7.3 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	43
บรรณานุกรม.....	44
ภาคผนวก.....	45
ภาคผนวก ก. การติดตั้ง AppServ.....	46
ภาคผนวก ข. การติดตั้ง Python และ MySQL-Python	49

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3-1	ตารางความสัมพันธ์ของจำนวนนักศึกษาและห้องสอบ.....11
4-1	ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติต่างๆ ของภาษาไพธอนกับภาษาอื่นๆ.....15

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2-1	งานของผู้ใช้ที่มีต่อระบบ.....4
2-2	กระบวนการค้นหาเบื้องต้น.....5
2-3	การแตกแชนกเม้นของตารางวิชา..... 7
2-4	การแตกแชนกเม้นของตารางห้อง..... 7
2-5	การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิชากับห้องสอบ.....8
2-6	ตัวอย่างการหาความสัมพันธ์..... 8
3-1	แสดงความแตกต่างระหว่าง Crisp set และ Fuzzy set9
3-2	กราฟแสดงความเป็นสมาชิก..... 10
4-1	โปรแกรมไพธอน IDLE (Python GUI).....26
4-2	โปรแกรมไพธอนคอนโซล26
4-3	PyDev 27
4-4	Eric3 27
4-5	Boa Constructor28
4-6	BlackAdder28
4-7	Wing IDE 29
5-1	ระบบการค้นหาห้องสอบโดยภาพรวม30
5-2	Flowchart ของตัวโปรแกรมหลัก31
5-3	ขั้นตอนการค้นหาเอกสารโดยใช้ ทฤษฎี ฟัซซี่ลอจิก.....31
5-4	ขั้นตอนการทำ Programming Operation 32
5-5	Flowchart ของการจัดผู้คุมสอบ.....36
6-1	ความสัมพันธ์.....39
6-2	รูปจากโปรแกรม PhpMyAdmin.....42